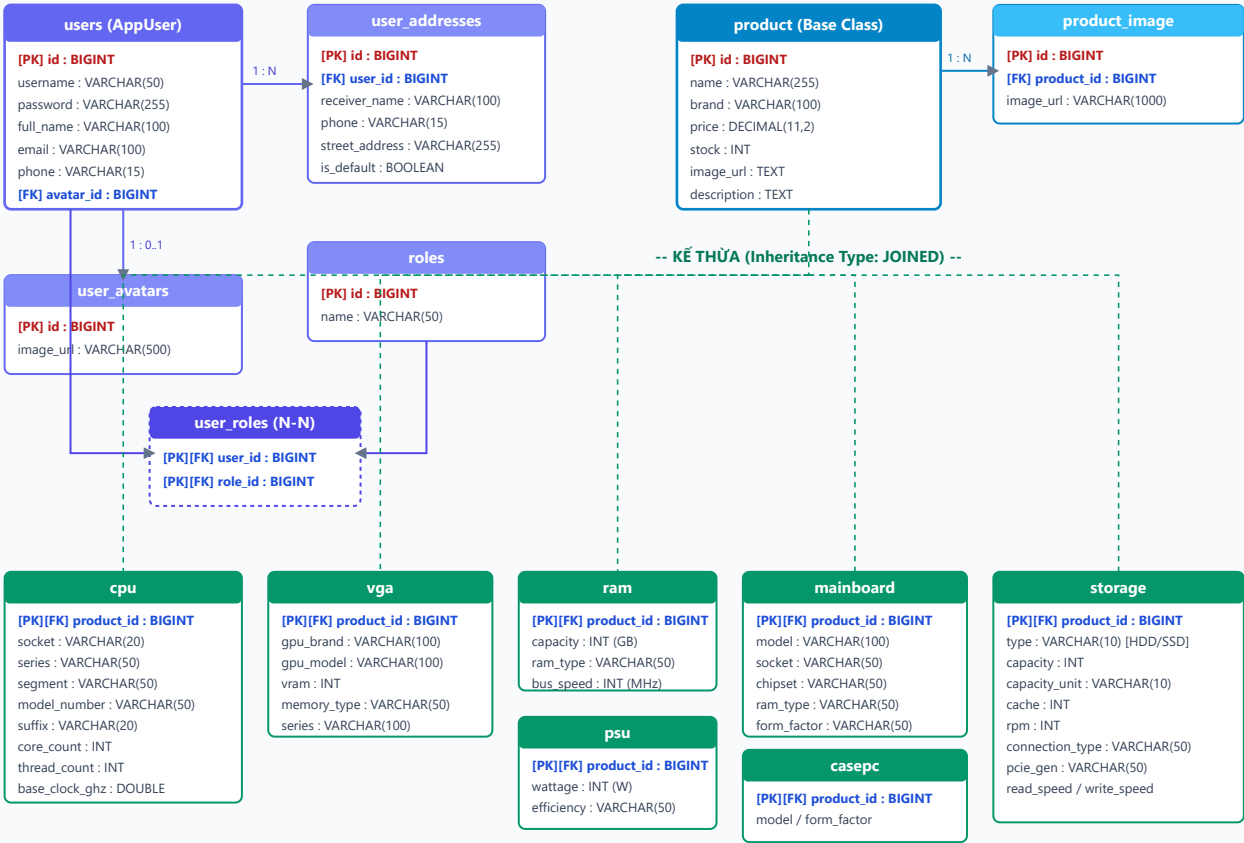


SƠ ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (ERD)

Hệ Thống Bán Lẻ Linh Kiện Máy Tính - Computer Components Project

1. SƠ ĐỒ QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG (ER DIAGRAM)



2. GIẢI THÍCH CHI TIẾT CẤU TRÚC & QUAN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

NHÓM 1 Quản Lý Người Dùng & Phân Quyền (Authentication & User Profile)

Hệ thống hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng, địa chỉ giao hàng và phân quyền truy cập đa vai trò (Admin / User).

- Bảng users (Entity: AppUser):** Bảng trung tâm chứa thông tin tài khoản (username, password đã băm, họ tên, email, sdt).
- Quan hệ 1 - 1 giữa users và user_avatars:** Thông qua khóa ngoại avatar_id trong bảng users. Mỗi tài khoản có thể liên kết với một hình ảnh đại diện cá nhân. Đã cấu hình cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true.
- Quan hệ 1 - N giữa users và user_addresses:** Khóa ngoại user_id trong bảng user_addresses. Một người dùng có thể lưu nhiều địa chỉ nhận hàng khác nhau. Trường is_default đánh dấu địa chỉ mặc định khi đặt hàng.
- Quan hệ N - N giữa users và roles (Qua bảng trung gian user_roles):** Bảng user_roles chứa cặp khóa (user_id, role_id). Một tài khoản người dùng có thể đảm nhận nhiều vai trò (ví dụ: vừa là khách hàng vừa là quản trị viên hệ thống).

NHÓM 2 Cấu Trúc Sản Phẩm & Kế Thừa (Product Core & Inheritance)

Sử dụng mô hình kế thừa cơ sở dữ liệu chiến lược **JOINED (InheritanceType.JOINED)** giúp thiết kế chuẩn hóa (Normalized DB design).

- Bảng cha product (Abstract Class Product):** Chứa các thuộc tính chung nhất của mọi sản phẩm bán ra như: id, name (Tên sản phẩm), brand (Thương hiệu), price (Giá bán), stock (Số lượng tồn kho), image_url (Hình ảnh đại diện) và description (Mô tả chi tiết).
- Quan hệ 1 - N giữa product và product_image:** Khóa ngoại product_id trong product_image. Cho phép một sản phẩm lưu trữ album nhiều hình ảnh mô tả thực tế từ các góc quay khác nhau.
- Chiến lược kế thừa JOINED cho các linh kiện chi tiết:** Mỗi loại linh kiện (CPU, VGA, RAM, Mainboard, Storage, PSU, CasePC) sẽ có một bảng riêng biệt trong CSDL. Bảng con liên kết với bảng cha product thông qua **Khóa chính đồng thời là Khóa ngoại product_id**.

NHÓM 3 Chi Tiết Bảng Thuộc Tính Linh Kiện (Component Specifications)

Tên Bảng	Entity Java	Các Thuộc Tính Đặc Thù (Specific Fields)
cpu	Cpu extends Product	socket, series, segment, model_number, suffix, core_count (Số nhân), thread_count (Số luồng), base_clock_ghz (Xung nhịp).
vga	Vga extends Product	gpu_brand (NVIDIA/AMD), gpu_model, vram (Dung lượng vram), memory_type (GDDR6...), series.
ram	Ram extends Product	capacity (GB), ram_type (DDR4/DDR5), bus_speed (MHz).
mainboard	Mainboard extends Product	model, socket, chipset, ram_type, form_factor (ATX, Micro-ATX...).
storage	Storage extends Product	type (HDD/SSD), capacity, capacity_unit, cache, rpm (tốc độ quay HDD), connection_type, pcie_gen, read_speed, write_speed.
psu	Psu extends Product	wattage (Công suất W), efficiency (Chuẩn 80 Plus), form_factor.
casepc	CasePc extends Product	model, form_factor, motherboard_support.

Tài liệu được khởi tạo tự động từ hệ thống mã nguồn dự án **Computer Components**.